

Código actividad	Semestre	Nombre de la actividad curricular (Curso, módulo, taller, laboratorio, seminario, etc.)	Prerrequisito	Obligatorio / Electivo
DOCE 202	2	Curso: Computación Estadística II	DOCE 102	Obligatorio

Nombre de Profesor(es) participante(s) en el curso o módulo

Modalidad (Semipresencial, Virtual)	Horas directas			Horas indirectas	Total Horas por Módulo: (horas directas +horas indirectas)	Nº de Semanas por Módulo	Nº de Créditos SCT (Total horas del Módulo divididas por 27; aproximar al entero).
	Horas no virtuales por Módulo	Horas virtuales		Horas Adicionales por Módulo			
		sincrónicas por Módulo	asincrónicas por Módulo				
Presencia	48	--	--	112	160	16	6

1. Aporte de la actividad curricular al Perfil de Egreso

Este curso tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes con conocimientos metodológicos y teóricos de Computación Estadística moderna con el objetivo de que puedan usarla en investigaciones avanzadas en temas relacionados a Estadística y Probabilidades.

Competencias a las que tributa la asignatura

1. Competencias Genéricas

- **CG1.** Gestiona su aprendizaje y desarrolla su labor en forma autónoma, organizando sus recursos para el logro de sus objetivos.
- **CG2.** Explica sus hallazgos y los comunica a grupos especializados y no especializados, utilizando distintos medios, orales, escritos y visuales.
- **CG3.** Aplica responsablemente sus conocimientos, considerando las implicancias éticas de su accionar en las personas, en la sociedad y el medio.
- **CG4.** Integra equipos de trabajo interdisciplinario con el fin de conseguir objetivos comunes, mediante estrategias originales e innovadoras, en los distintos ámbitos de intervención disciplinar.

2. Competencias Específicas

- **CE1.** Demuestra conocimientos avanzados sobre teoría y métodos estadísticos vinculados a las líneas de investigación del programa.
- **CE2.** Desarrolla métodos estadísticos para resolver problemas complejos de impacto científico, social o económico.

2. Resultados de Aprendizaje (RA)

Los resultados de aprendizaje comprometidos por esta asignatura y que se encuentran asociados a las competencias genéricas y específicas señaladas en el punto anterior son:

RA1-CE1: Aplica conocimientos avanzados de teoría y métodos estadísticos en la resolución de problemas relacionados con las líneas de investigación del programa.

RA2-CE1: Analiza críticamente teorías y métodos estadísticos avanzados, evaluando su pertinencia y utilidad para el desarrollo de investigaciones

RA4-CE1: Comunica de manera efectiva el uso de métodos estadísticos avanzados, destacando su relevancia para abordar desafíos en las líneas de investigación del programa.

RA1-CE2: Selecciona métodos estadísticos adecuados para abordar problemas complejos, considerando su impacto en el ámbito científico, social o económico.

RA3-CE2: Compara enfoques estadísticos existentes, justificando la elección del más adecuado según las características y el impacto del problema.

RA1-CG1: Planifica actividades de aprendizaje e investigación, utilizando herramientas y estrategias de organización personal para alcanzar los objetivos establecidos en su área de especialización.

RA2-CG1: Gestiona recursos de aprendizaje disponibles, tales como bibliografía, software y redes académicas, integrándolos de manera eficiente en el desarrollo de su labor investigativa.

RA3-CG1: Demuestra autonomía en la resolución de problemas complejos, diseñando estrategias innovadoras para superar desafíos académicos y profesionales.

RA1-CG2: Estructura presentaciones claras y coherentes para comunicar resultados de investigación, adaptando el contenido y el nivel técnico según el público objetivo.

RA2-CG2: Emplea diversos formatos de comunicación (oral, escrita y visual) para transmitir hallazgos de manera efectiva a audiencias tanto especializadas como no especializadas.

RA3-CG2: Diseña materiales de apoyo visual que refuercen la comprensión de conceptos estadísticos complejos, garantizando su accesibilidad para públicos de distintos niveles de conocimiento.

RA1-CG3: Identifica las implicancias éticas asociadas a la aplicación de métodos estadísticos, asegurando que su trabajo respete los derechos de las personas y el impacto en la sociedad.

3. Unidades de Aprendizaje / Contenidos

Unidad 1: Redes Neuronales y Deep Learning

- Introducción a Redes Neuronales
- Ajuste de Redes Neuronales
- Autoencoders
- Introducción a Deep Learning

Unidad 2: Métodos de Kernel

- SVM y el 'truco del kernel'
- Kernel Smoothing
- Regresión con Kernels
- Inferencia de Procesos Gaussianos

Unidad 3: Random Forests y Boosting

- Introducción a Random Forests
- Introducción a Boosting
- Boosting con función de pérdida cuadrática
- Boosting de Gradiente
- Algoritmo Adaboost
- Extensiones

Unidad 4: MCMC e Inferencia Variacional (si el tiempo lo permite)**Unidad 5: Optimización numérica avanzada (si el tiempo lo permite)****4. Estrategias de enseñanza y aprendizaje**

Nombre y tipo de actividad	Metodología y Recursos para la docencia virtual
Presenciales	El curso se basará en clases expositivas basadas en mostrar modelos computacionales, técnicas para su análisis, y aplicaciones. El estudiante deberá desarrollar programas computacionales, de forma independiente, para lograr un mayor entendimiento de los modelos y sus implementaciones.
Sincrónicas	<i>No aplica</i>
Asincrónicas	<i>No aplica</i>

5.- Procedimientos de evaluación de aprendizajes

La evaluación del curso consistirá en 4-5 Tareas y un trabajo final de investigación.

Nombre de la actividad	Descripción de la Evaluación (diagnóstica, formativa y/o sumativa)
Diagnostico	<i>Identificar el nivel de conocimientos previos, habilidades y competencias de los estudiantes en relación con los contenidos del curso.</i>
Tareas	Evaluaciones formativas, pensadas como actividades prácticas, aplicadas o teóricas, diseñadas para promover el aprendizaje progresivo y el desarrollo de un conocimiento, aprendizaje o competencia específica.
Trabajo Final	Evaluación sumativa, que consiste en medir el grado de logro de los resultados de aprendizaje al término del período.

El porcentaje de cada modalidad es:

60% Promedio de Tareas

40% Trabajo Final

La nota mínima para aprobar es de 5, en una escala de 1 a 7.

6.- Recursos para el aprendizaje (didácticos/físicos/digitales.)

Bibliografía Obligatoria:

1. Hastie, Tibshirani & Friedman. The Elements of Statistical Learning. Springer, 2009.
2. Goodfellow, Bengio & Courville. Deep Learning. MIT Press, 2016.
3. Efron & Hastie. Computer Age Statistical Inference: Algorithms, Evidence, and Data Science. Cambridge University Press, 2016.

Bibliografía Complementaria:

1. Gentle. Elements of Computational Statistics. Springer, 2002.
2. Lange. Numerical Analysis for Statisticians. Springer, 2000.